順解析モデルと逆解析候補推薦の検討レポート

作成日: 2026-07-16

対象プロジェクト: `plastech`

1. レポートの目的

このレポートは、プラスチック配合データを用いて進めてきた機械学習検討について、以下を整理するためのものである。

- どのような順解析を行ったか
- どのような順解析モデルを作成したか
- どの技術を使い、なぜそれを選んだか
- 順解析の結果がどのNotebookに残っているか
- 順解析モデルを使って、どのように逆解析を考えたか
- 逆解析でどの技術を使い、なぜそれを選んだか
- Notebookでどのような逆解析シミュレーションを行ったか
- シミュレーションとCSV出力から何が分かったか
- 今回の結果を受けて、次に何を進めるべきか

本検討の最終ゴールは、配合情報から複数物性を予測する順方向モデルを作り、そのモデルを使って、希望する材料像に近い配合候補を推薦する逆解析の学習機を作ることである。

ここでいう逆解析は、物性値から直接1つの配合を回帰する方式ではない。配合から物性を予測する順方向モデルを作り、その順方向モデルを採点器として使い、候補配合を生成して、目標物性に近い候補を選ぶ方式である。

2. 全体像

全体の処理は、次の流れで進めた。

```
データ確認
  ↓
配合情報と物性値の整理
  ↓
順解析モデルの作成
  ↓
順解析モデルの評価
  ↓
目標物性と用途イメージの設定
  ↓
既存配合を起点に仮想候補を生成
  ↓
順解析モデルで候補の物性を予測
  ↓
用途別の目標に対して候補を採点
  ↓
推薦候補CSVを出力
```

```
↓
実験候補として人が確認する
```

重要な考え方は、順解析と逆解析を分けたことである。

- 順解析: 配合から物性を予測する。
- 逆解析: 順解析モデルを使って、目標物性に近い配合候補を探索する。

この分け方にした理由は、物性から配合を直接1つに決めることが難しいためである。同じような物性を示す配合は複数あり得る。また、配合には原料併用可否、加工性、コスト、法規、在庫など、物性値だけでは決められない制約がある。そのため、直接の逆回帰ではなく、複数候補を出して人が実験候補として判断できる形を目指した。

3. 使用データと対象物性

主に使用したデータは `processed_main` である。これは `config/data_catalog.local.json` で定義され、`src/plastech/data_catalog.py` の `read_dataset()` から読み込む。

最初の検討対象にした物性は以下である。

物性	列名	有効測定値数
硬度 HDA 0秒	`S03010_030010`	3,046
100%モジュラス JIS2 200 mm/min	`S06010_060030`	3,838
引張強さ JIS2 200 mm/min	`S06020_060030`	3,930
引張伸び JIS2 200 mm/min	`S06060_060030`	3,892
脆化温度 JIS K6723	`S13010_130010`	3,392
比重 23°C	`S01010_010010`	5,088

物性値の `0` は、本当に0という意味ではなく、未測定または未入力の可能性が高い。そのため、目標変数として学習する際には、基本的に0を除外した。

また、説明変数には配合情報のみを使った。`S` で始まる他の物性列は説明変数から除外した。これは、他の実測物性から目標物性を予測してしまうデータ漏洩を避けるためである。

4. 順解析フェーズ

4.1 順解析で行ったこと

順解析では、配合情報から各物性を予測する回帰モデルを作成した。

入力はPVC、可塑剤、充填剤、安定剤、滑剤、添加剤などの配合量である。出力は、硬度、100%モジュラス、引張強さ、引張伸び、脆化温度、比重などの物性値である。

この順解析モデルは、逆解析の中で候補配合を評価するために使う。つまり、逆解析で生成した候補配合を順解析モデルに入れ、各物性の予測値を得る。その予測値が目標に近いかどうかで候補を採点する。

4.2 前処理

順解析用の前処理は `src/plastech/modeling.py` にまとめた。

主な前処理は以下である。

- データセットは `read_dataset("processed_main")` で読み込む。
- 目標物性列は数値化する。
- 目標物性が欠損、または0の行は学習から除外する。
- `S` で始まる物性列は説明変数から除外する。
- ID列は説明変数から除外する。
- 全欠損列や定数列は除外する。
- 配合データの欠損は「その原料が入っていない」とみなし、0で埋める。

この前処理により、モデルは配合情報だけから物性を予測する形になる。

4.3 使用したモデル

順解析では、主に以下のモデルを試した。

モデル	用途	選んだ理由
Random Forest	最初の安定したベースライン	非線形関係を扱いやすく、スケール調整なしで使いやすい。特徴量重要度も確認しやすい。
XGBoost	高性能な木系ブースティング候補	表形式データで性能が出やすく、SHAPによる解釈もしやすい。
LightGBM	逆解析用の有力な順方向モデル	疎な配合データを扱いやすく、学習が比較的速い。脆化温度や比重でRandom Forestより良い結果が出た。

最初からLightGBMだけにしなかった理由は、モデルの性能は物性によって異なるためである。硬度ではRandom Forestがわずかに良い一方、脆化温度や比重ではLightGBMが良い結果を示した。したがって、単一モデルを盲目的に採用するのではなく、物性ごとに比較する必要がある。

4.4 評価方法

順解析モデルの評価では、通常のランダム分割だけでは不十分と考えた。理由は、似た配合が学習データと評価データの両方に入ると、見かけ上の精度が高くなりやすいためである。

そのため、以下の評価方法を使った。

評価方法	目的
通常ランダム分割	似た配合を含む補間性能を見る。
完全一致配合グループ評価	同じ配合が学習側と評価側にまたがる影響を確認する。
主PVCグループ評価	未知の主PVC系列への汎化性能を見る。
主可塑剤グループ評価	未知の主可塑剤系列への汎化性能を見る。
主PVC + 主可塑剤グループ評価	実務上の材料系列に近い単位で未知系列への性能を見る。
OOF予測	各行を学習に含めない予測で、実運用に近い誤差を確認する。

特に、逆解析で候補を推薦する場合、通常ランダム分割のR2だけでは危険である。候補が既存配合に近い範囲なら補間性能が重要だが、材料系列が変わる場合はグループ評価での性能も見る必要がある。

4.5 順解析の主な結果

`11_lightgbm_target_selection.ipynb` では、Random ForestとLightGBMを比較した。

通常ランダム分割でのR2は以下である。

物性	Random Forest R2	LightGBM R2	判断
硬度	0.864	0.861	Random Forestがわずかに良い
100%モジュラス	0.861	0.863	LightGBMがわずかに良い
脆化温度	0.809	0.828	LightGBMが良い
比重	0.814	0.848	LightGBMが良い

LightGBMの5分割OOF評価は以下である。

物性	OOF MAE	OOF 90%絶対誤差
硬度	3.35	7.80
100%モジュラス	1.06	2.53
脆化温度	3.11	6.72
比重	0.0217	0.0471

この結果から、順解析モデルは候補の方向付けには使えるが、予測値を実測値そのものとして扱うべきではないことが分かる。例えば、候補の予測硬度が78.0であっても、実測値が必ず78.0になるわけではない。候補間の小数点以下の差を過信せず、複数候補を実験で比較する必要がある。

4.6 順解析に関係するNotebook対応表

Notebook	内容	順解析での役割
`00_dataset_overview.ipynb`	データカタログ一覧を確認	使用データの入口確認
`01_raw_input_check.ipynb`	配合・物性入力用の元データを確認	元データ構造の確認
`02_raw_inverse_check.ipynb`	逆解析用元データを確認	逆解析側元データの確認
`03_processed_main_check.ipynb`	主分析用データを確認	学習データの確認
`04_processed_snapshot_check.ipynb`	過去時点データを確認	比較用データの確認
`05_model_diagnostics.ipynb`	引張強さを例にRandomForest診断	最初の順解析モデル診断
`06_error_feature_zero_analysis.ipynb`	外れ配合、重要特徴量、0の扱い確認	誤差要因とデータ品質の確認

Notebook	内容	順解析での役割
07_grouped_evaluation.ipynb	配合グループ単位の評価	未知系列への汎化性能確認
08_model_comparison_rules.ipynb	RandomForestとXGBoost比較	評価ルール固定とモデル比較
09_shap_and_rules.ipynb	XGBoostのSHAP確認	モデル解釈とルール候補整理
11_lightgbm_target_selection.ipynb	LightGBM評価と目標値検討	逆解析に使う順方向モデル候補の評価

5. 逆解析フェーズ

5.1 逆解析で目指したこと

逆解析では、順解析モデルを使って、希望する材料像に近い配合候補を探した。

当初は、複数物性をすべて必須条件として扱う方法を試した。しかし、すべての物性を同時に厳しく満たす条件にすると、用途上は有用な候補まで除外される可能性がある。

そこで、12_lightgbm_inverse_simulation.ipynb では、入力を「全物性の合格条件」ではなく「作りたい材料像」に変えた。材料像ごとに主目標と副目標を設定し、主目標を重視しながら、副目標とのトレードオフを見て候補を選ぶ方針にした。

5.2 直接逆回帰ではなく、順方向モデルを使った理由

物性から配合を直接予測する逆回帰は、実務上難しい。

理由は以下である。

- 同じ物性を実現する配合は複数あり得る。
- 物性値だけでは、原料併用可否や加工性を決められない。
- 新規配合を無制限に生成すると、現実に作れない処方が出やすい。
- 配合量の合計、原料系列、法規、在庫、コストなどの制約がある。

そのため、本検討では以下の方式にした。

```
既存配合に近い候補を生成する
  ↓
順方向モデルで物性を予測する
  ↓
用途別の目標に対して採点する
  ↓
実験候補として複数提示する
```

この方式であれば、完全に未知の配合を無制限に作るのではなく、既存データの範囲に近い候補を出せる。また、最終判断を人が行えるように、候補を1つに絞らず複数提示できる。

5.3 逆解析で使った技術

技術	内容	選んだ理由
順方向モデルによる候補採点	候補配合をモデルに入れて物性を予測する	物性から配合を直接決めるより安定しており、複数候補を比較できる。
既存配合ライブラリ	全目標物性を実測済みの既存配合を探索起点にする	実測で確認できる領域に近い候補を作るため。
主目標に近い既存配合のランキング	主目標に近い過去配合を候補生成の起点にする	用途に近い材料系列から探索を始められる。
同一主PVC・主可塑剤系列での補間	同じ主PVC、主可塑剤の親配合A/Bを補間する	既存材料系列から大きく外れない候補を作るため。
重み付き `design_score`	主目標と副目標のズレを重み付きで評価する	主目標を重視しつつ、副目標も加味できる。
Pareto最適候補	すべての物性で他候補に劣る候補を除外する	トレードオフ候補を残しながら、明らかに弱い候補を落とすため。
材料系列の重複抑制	同じ主PVC・主可塑剤ばかりにならないようにする	実験候補として多様性を持たせるため。
親配合との差分出力	候補と親配合A/Bの原料差分をCSV化する	実験前に処方として自然か確認するため。

5.4 用途別の材料像

現時点では、以下の3用途を定義している。

材料像	主目標	副目標
柔軟・低温用途	硬度70 ± 4	引張伸び370以上、脆化温度-41以下、比重1.34 ± 0.06
硬さ・剛性用途	硬度89 ± 3	100%モジュラス11以上、引張強さ20以上、比重1.38 ± 0.06
バランス型軟質PVC	硬度78 ± 3	100%モジュラス7.5 ± 1.5、脆化温度-33以下、比重1.34 ± 0.05

これらは最終仕様ではなく、データ分布と初期検討に基づく探索用の仮条件である。製品仕様が決まったら、目標値、許容幅、重みを更新する。

5.5 逆解析に関係するNotebook対応表

Notebook	内容	逆解析での役割
`10_inverse_design.ipynb`	目標物性から配合候補を探索する基本形	逆解析の最初の実装。4物性を同時条件として候補を探索した。
`11_lightgbm_target_selection.ipynb`	LightGBM評価と目標値候補検討	逆解析で使う順方向モデルと目標値の妥当性を検討した。

Notebook	内容	逆解析での役割
`12_lightgbm_inverse_simulation.ipynb`	作りたい材料像から始める逆解析	用途別の主目標・副目標、Pareto候補、推薦候補を試した。

5.6 Notebookから共通コード・スクリプトへの整理

Notebookで試した逆解析ロジックは、現在以下に整理されている。

ファイル	役割
`src/plastech/inverse_design.py`	逆解析の共通ロジック。用途定義、候補生成、採点、Pareto判定、推薦候補選定、差分出力を持つ。
`scripts/run_inverse_design.py`	Notebookを開かずに逆解析を実行し、CSVを出力するCLI。
`outputs/inverse_design/*.csv`	実行結果として得られた候補表。Gitでは `outputs/` を無視対象にしている。

逆解析を再実行するコマンドは以下である。

```
python3 scripts/run_inverse_design.py \
  --concept all \
  --n-estimators 800 \
  --seed-count 30 \
  --partners-per-seed 5 \
  --top-n 5 \
  --output-dir outputs/inverse_design
```

6. 逆解析シミュレーションで分かったこと

通常設定では、以下の候補数が得られた。

材料像	候補ライブラリ	生成仮想候補	Pareto最適候補	推薦候補
柔軟・低温用途	2,456	441	13	5
硬さ・剛性用途	2,829	432	11	5
バランス型軟質PVC	2,483	414	30	5

今回のCSV出力では、各用途で5件ずつ推薦候補が得られた。予測上の目標達成状況は以下である。

材料像	推薦候補	予測上すべての目標を満たす候補	未達候補の主な理由
バランス型軟質PVC	5	5	なし
柔軟・低温用途	5	2	脆化温度、比重
硬さ・剛性用途	5	3	100%モジュラス

この結果から、現時点では バランス型軟質PVC が最も候補を作りやすい。5件すべてが予測上の目標を満たしている。

柔軟・低温用途 は、上位2件が予測上の目標を満たしている。残りは主に脆化温度または比重が外れている。柔軟かつ低温特性を強く求める条件は、やや厳しい条件であることが分かる。

硬さ・剛性用途 は、上位3件が予測上の目標を満たしている。残り2件は100%モジュラスが少し未達である。ただし未達幅は大きくないため、実験候補に残す余地はある。

7. 生成されたCSVファイルの見方

outputs/inverse_design には、用途ごとに3種類のCSVが出力される。

```
<用途名>_candidate_summary.csv
<用途名>_recommended_candidates.csv
<用途名>_parent_formulation_deltas.csv
```

7.1 *_candidate_summary.csv

最初に見るべき要約表である。各用途5行で、推薦候補だけを見やすくまとめている。

主な列は以下である。

列	意味	見方
candidate_type	候補の種類	現在は interpolated_virtual。既存配合の補間候補である。
row_id	仮想候補ID	virtual::<親A>::<親B>::<親A比率> の形。
parent_a	親配合A	候補生成に使った既存配合。
parent_b	親配合B	候補生成に使った既存配合。
parent_a_fraction	親Aの比率	0.75なら親A 75%、親B 25%。
primary_pvc	主PVC	材料系列を確認する。
primary_plasticizer	主可塑剤	材料系列を確認する。
design_score	目標物性からの重み付きズレ	小さいほど目標に近い。
pareto_optimal	Pareto最適か	True なら他候補に完全には劣っていない。
predicted_meets_preferences	予測上すべての用途目標を満たすか	まずこの列を見る。
predicted_unmet_preferences	未達物性	空欄なら未達なし。
predicted__...	各物性の予測値	目標値と照合する。

predicted_unmet_preferences が空欄の場合、CSV上では空白または NaN と表示されることがある。これは未達がないという意味であり、データ欠損ではない。

7.2 *_recommended_candidates.csv

詳細表である。列数が多く、現在の出力では約499列ある。

このファイルには以下が含まれる。

- 全原料列の候補配合量
- 親配合情報
- 主PVC、主可塑剤
- 各物性の予測値
- 目標からの誤差
- design_score
- pareto_optimal
- 物性ごとの合否
- 物性ごとの余裕幅
- 未達物性

普段は直接すべてを見る必要はない。候補を詳細にフィルタしたいとき、特定原料の有無を見たいとき、または predicted_margin__... で目標に対する余裕を確認したいときに使う。

predicted_margin__... は、目標境界までの余裕を表す。正なら合格側、負なら未達側である。

例:

- 硬度の目標が78 ± 3で、予測硬度が78.2なら余裕は約2.8。
- 100%モジュラスの目標が11以上で、予測値が10.93なら余裕は約-0.07。
- 脆化温度の目標が-41以下で、予測値が-40.7なら余裕は約-0.3。

7.3 *_parent_formulation_deltas.csv

親配合A/Bと候補配合の差分を見るための表である。実験前の処方確認では、このファイルが重要である。

主な列は以下である。

列	意味	見方
candidate_rank	候補順位	candidate_summary.csv の上から何番目かに対応する。
candidate_row_id	仮想候補ID	どの候補の差分かを確認する。
parent_a	親配合A	差分比較元。
parent_b	親配合B	差分比較元。
parent_a_fraction	親Aの比率	補間比率。
display_name	原料名	人が見るときはこの列が最も分かりやすい。
candidate_amount	候補の配合量	仮想候補での原料量。
parent_a_amount	親Aでの配合量	親Aとの差を見る。

列	意味	見方
parent_b_amount	親Bでの配合量	親Bとの差を見る。
delta_from_parent_a	候補 - 親A	親Aからどれだけ変わったか。
delta_from_parent_b	候補 - 親B	親Bからどれだけ変わったか。

この表を見る目的は、候補の物性だけでなく、処方として自然かを確認することである。

例えば、ある候補で充填剤が親Aから大きく増えている場合、加工性、硬度、比重、コストへの影響を確認する必要がある。可塑剤の種類が大きく変わっている場合、相溶性、低温特性、耐熱性、規制面を確認する必要がある。

8. 今回得られた候補の具体的評価

8.1 バランス型軟質PVC

バランス型軟質PVC_candidate_summary.csv では、5件すべてが予測上の目標を満たした。

順位	親A	親B	親A比率	主PVC	主可塑剤	design_score	判定
1	CP0000000002534	CP0000000000703	0.75	PVC1300 / TH1300(JG)	DOP	0.166	目標達成
2	CP0000000002259	CP1000000010026	0.50	PVC1300 / TH1400(KG)	TOTM	0.174	目標達成
3	CP0000000002490	CP1000000005003	0.75	PVC1000 / TH1000(GW)	DOP	0.186	目標達成
4	CP0000000002767	CP2000000000232	0.75	PVC2251- / TH2500(SG)	DINP	0.193	目標達成
5	CP0000000000502	CP1000000003769	0.75	PVC1300 / TH1300(JG)	DINP	0.196	目標達成

上位候補の予測値は以下である。

順位	硬度	100%モジュラス	脆化温度	比重
1	78.24	6.74	-38.16	1.3375

順位	硬度	100%モジュラス	脆化温度	比重
2	77.20	7.31	-34.86	1.3588
3	77.76	6.77	-34.23	1.3515
4	77.46	6.97	-35.75	1.3256
5	77.21	7.03	-40.22	1.3312

評価としては、バランス型軟質PVCは今回の3用途の中で最も良い結果である。5件すべてが予測上の条件を満たしており、実験候補を選びやすい。

ただし、親配合との差分を見ると、候補によってはPVC種、架橋PVC、充填剤、加工助剤のバランスが大きく変わっている。例えば1位候補では、PVC1300、架橋PVC1300、NS400などの差分が大きい。物性上は良いが、実験前には配合として自然か、加工性に問題がないかを確認する必要がある。

8.2 柔軟・低温用途

`柔軟・低温用途_candidate_summary.csv` では、5件中2件が予測上の目標を満たした。

順位	親A	親B	親A比率	主PVC	主可塑剤	design_score	判定
1	CP0000000001019	CP0000000000549	0.75	PVC1300 / TH1300(JG)	DOP	0.074	目標達成
2	CP0000000000530	CP0000000000531	0.75	PVC1300 / TH1400(KG)	DINP	0.121	目標達成
3	CP0000000000861	CP0000000000858	0.75	PVC1300 / TH1300(JG)	DINP	0.249	比重未達
4	CP0000000001444	CP0000000003772	0.75	PVC1300 / TH1400(KG)	DOP	0.256	脆化温度未達
5	CP0000000000881	CP0000000003256	0.50	PVC1000 / TH1000(GW)	DOP	0.287	脆化温度未達

上位候補の予測値は以下である。

順位	硬度	引張伸び	脆化温度	比重	判定
1	69.88	424.95	-41.46	1.3103	目標達成
2	68.75	428.14	-42.72	1.3358	目標達成
3	70.02	428.19	-43.85	1.2244	比重未達
4	67.45	436.68	-40.71	1.3439	脆化温度未達
5	70.50	384.92	-37.24	1.3396	脆化温度未達

評価としては、1位と2位を優先的に実験候補として検討するのが自然である。どちらも硬度、伸び、脆化温度、比重の条件を予測上満たしている。

3位は比重が低すぎる。軽量化を許容できる用途なら検討余地はあるが、比重目標を重視するなら優先度は下がる。4位は脆化温度が-40.71で、目標-41以下に対してわずかに未達である。予測誤差を考えると、完全に捨てるより、実験候補の予備として残す判断もあり得る。5位は脆化温度の未達幅が大きく、低温用途としては優先度が低い。

8.3 硬さ・剛性用途

`硬さ・剛性用途_candidate_summary.csv` では、5件中3件が予測上の目標を満たした。

順位	親A	親B	親A比率	主PVC	主可塑剤	design_score	判定
1	CP0000000001281	CP0000000000572	0.25	PVC1300 / TH1300(JG)	DOP	0.030	目標達成
2	CP0000000000692	CP0000000000725	0.75	PVC1000 / TH1000(GW)	DOP	0.039	目標達成
3	CP0000000000038	CP0000000000544	0.50	PVC1300 / TH1300(JG)	DINP	0.090	目標達成
4	CP0000000000681	CP0000000002573	0.75	PVC1300 / TH1300(JG)	DOP	0.040	100%モジュラス未達
5	CP0000000000554	CP0000000003213	0.50	PVC1300 / TH1300(JG)	DOP	0.128	100%モジュラス未達

上位候補の予測値は以下である。

順位	硬度	100%モジュラス	引張強さ	比重	判定
1	89.06	11.03	22.42	1.3918	目標達成
2	88.72	11.64	20.11	1.3783	目標達成
3	88.99	11.69	24.36	1.3324	目標達成
4	89.11	10.93	22.15	1.3719	100%モジュラス未達
5	88.19	10.85	22.45	1.3816	100%モジュラス未達

評価としては、1位から3位が主候補である。4位と5位は100%モジュラスが目標11以上に対して少し不足している。ただし、4位は10.93、5位は10.85であり、未達幅は小さい。予測誤差を考えると、剛性条件を厳密に見るなら落とすが、実験候補の幅を持たせるなら予備候補として残す価値がある。

9. 今回の成果と限界

9.1 成果

今回の成果は以下である。

- 配合情報だけから複数物性を予測する順解析モデルを作った。
- Random Forest、XGBoost、LightGBMを比較できる基盤を作った。
- 通常ランダム分割だけでなく、材料系列を分けた評価を行えるようにした。
- OOF予測を使って、目標値周辺の予測誤差を確認した。
- 順解析モデルを使って、用途別に逆解析候補を出せるようにした。
- 3用途それぞれで、具体的な推薦候補CSVを出力した。
- 候補ごとに未達物性と親配合との差分を確認できるようにした。

特に重要なのは、逆解析候補が具体的なCSVとして出せるようになったことである。これにより、候補を実験担当者が確認し、次の実測候補に進める段階に入った。

9.2 限界

一方で、現時点の候補は最終処方ではない。

理由は以下である。

- 予測値には誤差がある。
- 候補は既存配合の補間であり、実際に作れる処方かは未確認である。
- 原料併用可否をまだ自動判定していない。
- 総配合量の妥当性をまだ整理していない。
- 加工性、コスト、法規、在庫、調達性はまだモデルに入っていない。
- 目標値と許容幅は初期仮説であり、製品仕様に応じて更新が必要である。

そのため、今回の出力は「実験候補のたたき台」として扱うべきである。

10. 次に進める作業

次に行うべき作業は、物性予測の確認から、処方としての実現性確認へ移ることである。

10.1 候補選定

まず、各用途で実験候補を絞る。

推奨する初期候補は以下である。

材料像	優先候補	理由
バランス型軟質PVC	1位から5位すべて	すべて予測上の目標を満たすため。
柔軟・低温用途	1位、2位	予測上すべての目標を満たすため。4位は脆化温度がわずかに未達の予備候補。
硬さ・剛性用途	1位から3位	予測上すべての目標を満たすため。4位、5位は100%モジュラスが軽微未達の予備候補。

10.2 処方確認

次に、`*_parent_formulation_deltas.csv` を使って、候補ごとの処方差分を確認する。

確認すべき観点は以下である。

- 主PVCと可塑剤の組み合わせは実務上問題ないか
- 充填剤の増減は加工性や比重に問題ないか
- 安定剤や滑剤の組み合わせに不自然さがないか
- 原料の併用不可条件に触れていないか
- 総配合量が現実的か
- コストや在庫の面で実験可能か
- 法規や顧客要求に反しないか

10.3 実測と再学習

処方確認後、候補を3から5件程度に絞って実測する。

実測後は、結果を `processed_main` に戻し、以下を確認する。

- 実測値が予測値とどの程度ずれたか
- どの物性で外れやすいか
- 候補順位と実測結果が整合したか
- OOF誤差が改善したか
- 次回の候補推薦で同じ傾向が改善されるか

このサイクルを回すことで、逆解析学習機は単なる一回の候補出しではなく、実験結果を取り込んで改善する仕組みに近づく。

11. 結論

本検討では、配合情報から物性を予測する順解析モデルを作り、そのモデルを用いて用途別の配合候補を推薦する逆解析の流れを作成した。

順解析では、Random Forest、XGBoost、LightGBMを比較し、通常分割だけでなく、材料系列を分けた評価やOOF評価を用いた。これにより、モデルの見かけの精度だけでなく、実運用に近い誤差の見方を整理できた。

逆解析では、物性から直接配合を1つ決めるのではなく、順解析モデルを採点器として使い、既存配合に近い仮想候補を生成して、目標物性に近い候補を複数提示する方式を採用した。この方式により、バランス型軟質PVC、柔軟・低温用途、硬さ・剛性用途の3用途で具体的な推薦候補をCSVとして出力できた。

今回の出力結果では、バランス型軟質PVCは5候補すべてが予測上の目標を満たした。柔軟・低温用途は2候補、硬さ・剛性用途は3候補が目標を満たした。これにより、実験候補として検討できる配合案はすでに得られている。

次の段階では、候補表を物性だけで判断せず、親配合との差分、原料併用可否、加工性、コスト、法規、在庫を確認し、実験候補を絞り込む。その後、実測結果をデータに戻してモデルを更新し、候補推薦の精度を改善していく。